

EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 1/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas****CERTIFICADO DE CALIBRACION N° STE 50-476****Fecha del Procedimiento** 04 / 07 / 2025**Cliente:** Swiss Medical S.A.**Sede:** CATAMARCA**Detalle de Instrumentos Evaluados:**

Pipeta N° 002 Monocanal Socorex de 2 - 20 ul	Serie: 30061505
Pipeta N° 010 Monocanal Socorex de 10 - 100 ul	Serie: 22081659
Pipeta N° 011 Monocanal Socorex de 20 - 200 ul	Serie: 25012413
Pipeta N° 015 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 33041818
Pipeta N° 017 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 33041680
Pipeta N° 018 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 33041817
Pipeta N° 019 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 31112261
Pipeta N° 020 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 22041703
Pipeta N° 035 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 26092587
Pipeta N° 042 Monocanal Thermo de 5 - 50 ul	Serie: KH38288
Pipeta N° 043 Monocanal Thermo de 20 - 200 ul	Serie: JH24840
Pipeta N° 052 Monocanal HTL de 5 - 50 ul	Serie: 251220199
Pipeta N° 054 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 32031018
Pipeta N° 056 Monocanal Socorex de 40 - 350 ul	Serie: 32031100
Dispenser N° 058 Socorex de 1000 - 10000 ul	Serie: 19091453
Pipeta N° 085 Monocanal Thermo de 1 - 10 ul	Serie: KJ15147
Pipeta N° 099 Multicanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 21111003
Pipeta N° 132 Monocanal Socorex de 20 - 200 ul	Serie: 22072550
Pipeta N° 254 Monocanal Socorex de 5 - 50 ul	Serie: 23101140
Pipeta N° 255 Monocanal Socorex de 100 - 1000 ul	Serie: 32051121

Detalle de Servicio Incluido:

- Confirmación: con balanza electrónica patrón según normas y procedimientos internacionales.
- Descontaminación: interna y externa (ultrasonido)
- Revision: Teflón Seal + O ring (re cambio de grasa siliconada)
- Control: aspirado, dispensado y estanqueidad.
- Verificación: Mecánica y correcta expulsión de Tips.
- Medición: Volumétrica por Gravimétrica en tres volúmenes (Mínimo, Medio y Máximo)



EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

Página: 2/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas****Procedimiento y Comentarios: POE – 025-02 Verificación de Pipetas**

Las pipetas son instrumentos de precisión que trabajan con rangos comprendidos entre 0.1 y 5000 μL , cualquier desajuste o anomalía provocará que su trabajo se vea perjudicado.

Con su verificación, limpieza y confirmación metrológica planificada de acuerdo a lo recomendado por Normas Internacionales (ISO 8655/6), su pipeta mantendrá los volúmenes dispensados con precisión.

Control:

- Inspección inicial para determinar las condiciones de la pipeta.
 - Comprobación de estanqueidad.
 - Limpieza y lubricación según las especificaciones del fabricante.
 - Confirmación Metrológica siguiendo el método descrito, realizando cinco mediciones del volumen nominal para pipetas de volumen fijo.
- En el caso de pipetas de volumen variable se ensayan en tres rangos volumétricos diferentes.

Protocolo de ajuste:

Las pipetas con resultados fuera de tolerancias universales se someten a un ajuste y calibración siguiendo el protocolo del fabricante según su marca, y de ser necesario se sustituirán las piezas necesarias (ejemplo: junta tórica, o-ring, etc.) facilitando el presupuesto correspondiente para su aprobación.

Posterior al ajuste su Instrumento volverá a ser controlado metrologicamente.

Los equipos examinados fueron chequeados con toma de valores en tres diferentes niveles de dispensado (volumen mínimo, medio y máximo) en 5 oportunidades, chequeando así Error Sistemático, Error Relativo %, Repetitividad y Estanqueidad.

El resultado final de la medición obtenida es la sumatoria de las 5 tomas y su promedio posterior.

Luego para cada uno de los instrumentos se deberá tener en cuenta los valores de aceptación según el manual de usuario/service correspondiente a cada modelo de pipeta.

Los valores arrojados deberán ser comparados con los valores aceptados por el fabricante.

A su vez, se podrán, calcular con dicho ensayo la Desviación Standard y CV%, si el cliente lo desea.

Datos complementarios: “la apertura parcial o total del equipo forzara una nueva recalibración”

Método utilizado: Volumétrica por Gravimétrica.

Líquido: Agua Destilada Inyectable

Temperatura: 20°C (+/- 1 °C)

Factor de Conversión: Z ($\mu\text{L}/\text{mg}$) Coeficiente densidad del agua destilada según tabla y Presión Barométrica (°C y kPa).



EFICAP M.R.

Formulario: 6.4.02.01

Revisión: 5

Fecha Revisión: 09/06/17

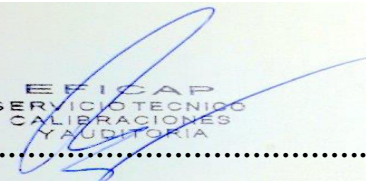
Página: 3/3

CP**Formulario Calibración de Pipetas****Equipamiento utilizado para el procedimiento: Trazabilidad****BALANZA DE PRECISION DIGITAL**

MARCA	PRECISA
MODELO	ES 225SM-DR
SERIE	0812401517
CERTIFICADA	SI

**Observaciones en el procedimiento:**

- Detalles por Instrumento en planillas individuales de Calibración.


EFICAP
SERVICIO TECNICO
CALIBRACIONES
Y AUDITORIA**Firma****Servicio Técnico Integral
de ElectroMedicina**

Telefono 4924-4466
WhatsApp 153-525-3017
eficap@eficap.com.ar
www.eficap.com.ar
Distrito Tecnológico
C.A.B.A. – Argentina



Validación de Equipamientos - Mantenimiento Preventivo
Calibraciones - Gestión de Calidad - Auditoria

" 25 Años de Experiencia "